Appendix: Metodologi Perhitungan Dashboard Pendapatan Bisnis

Appendix: Metodologi Perhitungan

Dokumen ini menjelaskan cara setiap angka di dashboard dihitung. Semua perhitungan ditulis sebagai notasi variabel sehingga bisa diterapkan ulang di alat apa pun, misalnya Google Sheets, Excel, SQL, atau Python/Pandas.

Satuan: semua nilai uang dalam **ribuan Rupiah** (120 = Rp120.000).

A. Notasi

Simbol	Arti
t	Tanggal (1 Jun – 31 Okt 2026, total 153 hari)
m	Bulan (Jun, Jul, Agu, Sep, Okt)
k	Tempat usaha ($k \in \{1, 2\}$)
i	Pekerja
o	Pemilik usaha (pendapatannya tidak dibagi)
K	Himpunan tempat yang dipilih di filter: $\{1\}$, $\{2\}$, atau $\{1, 2\}$
$R_{i,t,k}$	Pendapatan kotor pekerja i pada tanggal t di tempat k
s	Porsi bagi hasil untuk karyawan (default $s = 0{,}5$)
$I[\cdot]$	Fungsi indikator I[kondisi]: bernilai 1 jika kondisi benar, 0 jika salah

---

B. Persiapan Data

1. **Reshape (wide → long).** Data asli berbentuk matriks *tanggal × pekerja* per bulan. Data diubah menjadi satu baris per kombinasi *(t, i)* dengan kolom `Tanggal | Pekerja | Pendapatan | Status`.
2. **Status.** Setiap baris diberi status:

$Status_{i,t,k}$ = *Tercatat* jika $R_{i,t,k}$ berisi angka; *Kosong* jika sel kosong

Sel kosong **tidak** diisi 0, karena kosong bisa berarti tidak masuk atau tidak dicatat. 3. **Standardisasi.** Nama pekerja diseragamkan (alias digabung). Baris tanpa nomor tanggal dipetakan ke tanggal 31.

C. Perhitungan Harian

Untuk setiap tanggal t dan pilihan tempat K:

Pendapatan kotor harian

$$\mathbf{R_t = \Sigma_{k \in K} \Sigma_i R_{i,t,k}}$$

Pendapatan pemilik harian

$$\mathbf{O_t = \Sigma_{k \in K} R_{o,t,k}}$$

Gaji karyawan harian (bagi hasil hanya berlaku untuk non-pemilik)

$$\mathbf{W_t = s \cdot (R_t - O_t)}$$

Pendapatan bisnis harian (yang diterima pemilik usaha)

$$\mathbf{B_t = R_t - W_t = O_t + (1 - s)(R_t - O_t)}$$

D. Tren Bulanan

Untuk setiap bulan m, jumlahkan semua tanggal $t \in m$:

Metrik	Definisi
Pendapatan kotor per tempat	$R_{m,k} = \Sigma_{t \in m} \Sigma_i R_{i,t,k}$
Pendapatan kotor	$R_m = \Sigma_{t \in m} R_t$
Gaji karyawan	$W_m = \Sigma_{t \in m} W_t$
Pendapatan bisnis	$B_m = \Sigma_{t \in m} B_t$
Hari operasional	$D_m = \Sigma_{t \in m} I[R_t > 0]$
Bisnis per hari	$\bar{B}_m = B_m / D_m$
Perubahan vs bulan lalu	$\Delta_m = B_m / (B_{m-1}) - 1$

Contoh: Agustus

- $R_m = 30.020$, $W_m = 13.072{,}5$, $B_m = 16.947{,}5$, $D_m = 31$
- $\bar{B}_m = 16.947{,}5 / 31 = 546{,}7$
- $\Delta_m = 16.947{,}5 / 12.115{,}5 - 1 = +39{,}9\%$

E. Kartu KPI (Ringkasan Periode)

Dengan $R = \Sigma_m R_m$, $W = \Sigma_m W_m$, $B = \Sigma_m B_m$, dan $D = \Sigma_m D_m$:

KPI	Definisi	Hasil

KPI	Definisi	Hasil
Pendapatan kotor	R	135.911
Gaji karyawan	W	60.115
Pendapatan bisnis	B	75.795
Margin bisnis	B / R	55,8%
Bisnis per hari operasional	B / D	502
Bisnis bulan terakhir vs sebelumnya	$\Delta_{Okt} = B_{Okt} / B_{Sep} - 1$	−6,1%

F. Kinerja Pekerja

Untuk setiap pekerja i (sesuai pilihan tempat K):

Pendapatan kotor

$$\mathbf{R_i = \Sigma_{k \in K} \Sigma_t R_{i,t,k}}$$

Hari masuk (jumlah hari dengan pendapatan tercatat)

$$\mathbf{H_i = \Sigma_{k \in K} \Sigma_t I[Status_{i,t,k} = Tercatat]}$$

Rata-rata pendapatan per hari masuk (dasar produktivitas)

$$\mathbf{\bar{R}_i = R_i / H_i}$$

Kontribusi

$$\mathbf{C_i = R_i / (\Sigma_j R_j)}$$

Peringkat produktivitas. Peringkat ditentukan oleh jumlah pekerja lain yang rata-ratanya lebih tinggi, ditambah 1:

$$\mathbf{Rank_i = 1 + \Sigma_j I[\bar{R}_j > \bar{R}_i]}$$

Pekerja dengan $H_i = 0$ tidak diberi peringkat. Nilai yang sama mendapat peringkat yang sama.

Gaji diterima

$G_i = 0$ jika i = o (pemilik)

$G_i = s \cdot R_i$ jika i ≠ o (karyawan)

Kontribusi ke bisnis

$$\mathbf{B_i = R_i - G_i}$$

Baris total. Untuk baris total, rata-rata per hari dihitung tertimbang: $\bar{R} = (\Sigma_i R_i) / (\Sigma_i H_i)$, bukan rata-rata dari $\bar{R}_i$.

Contoh

Pekerja	R_i	H_i	$\bar{R}_i$	Rank	G_i	B_i
Pemilik	15.680	59	265,8	5	0	15.680
Pekerja E	18.954,5	43	440,8	1	9.477,3	9.477,3

Alasan memakai $\bar{R}_i$ dan bukan R_i: total selalu menguntungkan pekerja yang paling sering masuk. Membagi dengan H_i menormalkan perbedaan jumlah hari kerja, sehingga yang dibandingkan adalah pendapatan per hari kerja.

G. Insight Otomatis

Insight	Definisi
Bulan bisnis tertinggi / terendah	$argmax_m\ B_m$, $argmin_m\ B_m$
Penyumbang terbesar ke bisnis	$argmax_i\ B_i$, dengan porsi $B_i\ /\ (\Sigma_j\ B_j)$
Paling produktif	$argmax_i\ \bar{R}_i$
Porsi Tempat 1 : Tempat 2	$R_{\cdot,1}\ /\ (R_{\cdot,1} + R_{\cdot,2})$: $R_{\cdot,2}\ /\ (R_{\cdot,1} + R_{\cdot,2})$
Hari tanpa pendapatan	$\Sigma_t\ I[R_t = 0]$

H. Validasi (Rekonsiliasi)

Pemeriksaan yang harus selalu terpenuhi:

1. $\Sigma_t\ \Sigma_i\ R_{i,t,k}$ setelah reshape = jumlah semua sel angka di data asli. Hasil: Tempat 1 = 76.906, Tempat 2 = 59.004,5.
2. $W + B = R$
3. $\Sigma_m\ B_m = \Sigma_i\ B_i$ (agregasi per bulan dan agregasi per pekerja menghasilkan angka yang sama)
4. $\Sigma_i\ C_i = 100\%$

I. Asumsi & Keterbatasan

- **Bias periode.** Pekerja yang hanya bekerja di bulan ramai bisa tampak lebih produktif. Sebagai uji, peringkat dibandingkan ulang hanya pada periode Sep–Okt, dan urutannya tetap sama.
- **Ukuran sampel.** $\bar{R}_i$ dengan H_i kecil (misalnya kurang dari 10 hari) tidak stabil, sehingga tidak layak dipakai untuk menilai kinerja.
- **Status Kosong.** Status ini diperlakukan sebagai tidak masuk saat menghitung H_i. Jika sebenarnya hanya tidak dicatat, H_i menjadi terlalu kecil dan $\bar{R}_i$ terlalu besar.
- **Rata-rata vs median.** Rata-rata sensitif terhadap hari dengan nilai ekstrem. Median bisa dipakai sebagai pembanding.
- **Parameter *s* dan *o*** bisa diubah di dashboard (sel input) untuk simulasi skema bagi hasil.